Đề thực hành cơ sở dữ liệu MySQL

Quy định chung

- Sử dụng MySQL. Bắt buộc khai báo PRIMARY KEY và FOREIGN KEY. Tự lựa chọn kiểu dữ liệu và độ dài phù hợp; dùng DECIMAL cho tiền, DATE hoặc DATETIME cho thời điểm.
- Dùng NOT NULL cho thông tin bắt buộc; sử dụng UNIQUE, CHECK hoặc ENUM khi phù hợp. Mỗi bảng có khóa chính là trường mã đứng đầu. Các trường mã tham chiếu phải có khóa ngoại tương ứng.
- Các yêu cầu kiểm tra giữa nhiều bảng hoặc tổng nhiều dòng có thể được kiểm chứng bằng truy vấn trong seed.sql; không bắt buộc viết trigger hoặc stored procedure. Không dùng CHECK để truy vấn bảng khác.
- Mỗi bản ghi thanh toán là một lần thu tiền thực tế, có amount > 0, payment_date và method. Phương thức gồm Cash, BankTransfer, Card. Cho phép trả nhiều lần; tổng tiền đã thu cho một giao dịch không vượt chi phí đã xác nhận. Không xử lý hoàn tiền hoặc ứng trước.
- Khi nối dữ liệu chi phí và thanh toán, phải bảo đảm chi phí không bị cộng lặp do một giao dịch có nhiều lần thanh toán. Tổng không phát sinh được hiển thị bằng 0. Công nợ bằng tổng chi phí đã xác nhận trừ tổng tiền thực thu.
- Các báo cáo theo năm dùng năm 2025; quý I từ 01/01/2025 đến hết 31/03/2025. Nếu chưa nêu khoảng thời gian thì xét toàn bộ dữ liệu. Không cần dữ liệu cá nhân có thật.
- Mỗi đề nộp bốn tệp: schema.sql, seed.sql, queries.sql và views.sql.

Đề 04 Quản lý lưu trú tại khách sạn

1 Mục tiêu

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho quản lý lưu trú tại khách sạn; thực hành DDL, DML, JOIN, GROUP BY và HAVING; xây dựng VIEW chi tiết, thống kê theo loại phòng và theo dõi công nợ.

2 Bối cảnh

Một khách sạn cần quản lý loại phòng, phòng, khách lưu trú, đặt phòng, quyết toán và thanh toán. Mỗi lượt đặt phòng trong bài toán chỉ gắn với một phòng và một khách đại diện.

Mỗi lượt đặt phòng ghi planned_checkout và phải có planned_checkout sau checkin_date. Phiếu quyết toán chỉ lập khi trả phòng; checkout_date sau checkin_date và total_charge bằng room_charge cộng extra_charge. Không xử lý đặt nhiều phòng hoặc kiểm tra trùng thời gian sử dụng phòng.

3 Yêu cầu kỹ thuật

Áp dụng các quy định chung ở đầu tài liệu. Bắt buộc có khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu bảo đảm toàn vẹn tham chiếu. Các trường tên, ngày nghiệp vụ và chi phí là thông tin bắt buộc; chi phí không âm.

4 Nhiệm vụ

Phần A Thiết kế và tạo lược đồ

Tạo CSDL hotel_mini. Ghi các lệnh tạo CSDL, tạo bảng và ràng buộc vào schema.sql. Các bảng và trường bắt buộc:

- room_types (type_id, name)
- rooms (room_id, room_number, floor, capacity, type_id)
- guests (guest_id, full_name, phone, identity_number)
- bookings (booking_id, guest_id, room_id, checkin_date, status, planned_checkout)
- stay_bills (bill_id, booking_id, checkout_date, room_charge, extra_charge, total_charge)
- payments (payment_id, booking_id, amount, payment_date, method)

Quan hệ: một loại phòng có nhiều phòng; mỗi phòng chỉ thuộc một loại phòng. Mỗi lượt đặt phòng thuộc đúng một khách lưu trú và một phòng. Mỗi lượt đặt phòng có tối đa một phiếu quyết toán và có thể có nhiều lần thanh toán. Đặt UNIQUE cho booking_id trong stay_bills.

Trạng thái hợp lệ: Pending (chờ thực hiện), Completed (đã hoàn tất), Cancelled (đã hủy). Chỉ trạng thái Completed có phiếu quyết toán; mỗi giao dịch Completed phải có đúng một bản ghi này. Chỉ thu tiền khi đã có chi phí được xác nhận. Ràng buộc bổ sung: capacity phải lớn hơn 0; room_number là duy nhất.

Đề 04 Nạp và khai thác dữ liệu

Phần B Nạp dữ liệu mẫu

Ghi các lệnh INSERT và phần kiểm tra dữ liệu vào seed.sql. Số bản ghi tối thiểu: room_types: 5; rooms: 6; guests: 10; bookings: 12; stay_bills: 10; payments: 10. Có thể bổ sung bản ghi để đáp ứng các tình huống dưới đây.

Dữ liệu phải có giao dịch trong tháng 01/2025, các tháng còn lại của quý I, ngoài quý I và ngoài năm 2025; có trạng thái Completed, Pending, Cancelled. Có ít nhất một khách lưu trú có hơn 3 giao dịch Completed trong năm 2025; một người có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán; một giao dịch trả nhiều lần và một giao dịch còn nợ. Có ít nhất một loại phòng chưa có giao dịch trong quý I và một phòng chưa có giao dịch trong năm 2025.

Thêm truy vấn kiểm tra khóa ngoại, quan hệ trạng thái với bản ghi kết quả và số tiền thu không vượt chi phí. Nếu minh họa INSERT vi phạm ràng buộc, để câu lệnh đó trong chú thích để toàn bộ tệp vẫn chạy được.

Phần C Truy vấn dữ liệu

Viết 10 truy vấn độc lập trong queries.sql, đánh số tương ứng. Kết quả cần có mã định danh và tên đối tượng để phân biệt các đối tượng trùng tên.

1. Liệt kê các lượt đặt phòng Completed trong tháng 01/2025, kèm khách lưu trú, phòng và ngày nghiệp vụ checkin_date.

2. Đếm tổng số lượt đặt phòng theo từng loại phòng trong quý I/2025, tính mọi trạng thái; hiển thị cả nhóm có số lượng bằng 0.

3. Liệt kê các khách lưu trú có ít nhất một lượt đặt phòng chưa có phiếu quyết toán, loại trừ Cancelled. Mỗi người chỉ xuất hiện một lần.

4. Tính chi phí lưu trú trung bình trên một giao dịch Completed của từng loại phòng, xét toàn bộ thời gian; chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí.

5. Liệt kê 3 phòng có nhiều lượt đặt phòng Completed nhất trong năm 2025. Nếu bằng nhau, ưu tiên mã room_id tăng dần; chỉ lấy đối tượng có giao dịch.

6. Tính tổng số tiền từng khách lưu trú đã thanh toán trong năm 2025 theo payment_date; hiển thị cả người chưa trả tiền với tổng bằng 0.

7. Liệt kê các khách lưu trú chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu, kể cả người chưa có giao dịch.

8. Liệt kê toàn bộ khách lưu trú theo tổng chi phí lưu trú đã xác nhận giảm dần, không phụ thuộc đã thanh toán hay chưa; nếu bằng nhau, sắp theo mã tăng dần.

9. Tính tỷ lệ hủy của từng phòng trong năm 2025: số lượt đặt phòng Cancelled chia tổng số lượt đặt phòng của năm, nhân 100. Làm tròn 2 chữ số thập phân; trả NULL nếu tổng bằng 0.

10. Liệt kê các khách lưu trú có hơn 3 lượt đặt phòng Completed trong năm 2025, kèm số lần; sắp số lần giảm dần.

Phần D Tạo VIEW

Ghi các lệnh tạo VIEW vào views.sql. Các VIEW xét toàn bộ thời gian, không cố định riêng năm 2025.

- v_detail: mỗi dòng là một lượt đặt phòng, gồm mã, ngày, trạng thái, tên khách lưu trú, số phòng và tên loại phòng và chi phí lưu trú. Giữ cả giao dịch chưa có kết quả, khi đó chi phí là NULL.
- v_group_summary: mỗi dòng là một loại phòng, gồm mã, tên, tổng giao dịch, số Completed, số Cancelled và tổng chi phí lưu trú; giữ cả nhóm chưa phát sinh giao dịch.
- v_debt: mỗi dòng là một khách lưu trú, gồm mã, tên, tổng chi phí lưu trú đã xác nhận, tổng đã trả và còn nợ. Giữ cả người chưa phát sinh chi phí hoặc thanh toán.

Nộp bài: schema.sql, seed.sql, queries.sql, views.sql. Các tệp phải chạy theo thứ tự này trên CSDL mới tạo. Không yêu cầu giao diện ứng dụng.